

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İLERİ ANALİZ II

YILI BELİRTİLMİYEN SINAV SORULARI DERLEMESİ

Sınav Soruları (Döküman 1)

1. $\int_0^3 \int_1^{e^y} (x + y) dx dy$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek eşdeğer iki katlı integral olarak yazınız. İntegrasyon bölgesini çiziniz. (İntegrali hesaplamayınız).

2. R bölgesi, $2x^2 + 6xy + 5y^2 = 1$ ile sınırlı bir bölge ise, $\begin{cases} x = 2u - v \\ y = -u + v \end{cases}$ dönüşümünü yaparak, $\iint_R \sqrt{2x^2 + 6xy + 5y^2} dx dy$ integralini hesaplayınız.

3. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ küresinin $3z = x^2 + y^2$ paraboloidi içinde kalan kısmının hacmini silindirik koordinatlarda ifade ediniz. İntegrasyon sınırlarını nasıl belirlediğinizi açıkça yazınız. (İntegrali hesaplamayınız).

4. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ küresinin içinde, alttan $z = 0$ düzlemi ve üstten $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ konisi ile sınırlanan D bölgesinin hacmini küresel koordinatlarda ifade ediniz. İntegrasyon sınırlarını nasıl belirlediğinizi açıkça yazınız. (İntegrali hesaplamayınız).

5. $\int_0^\infty x^m e^{-ax^n} dx$ integralini Gama fonksiyonu yardımıyla hesaplayınız.

6. $C : (0, 0)$ noktasından $(2, 1)$ noktasına olan herhangi bir yol olmak üzere $\vec{F}(x, y) = (12x^2 + 3y^2 + 5y)\vec{i} + (6xy - 3y^2 + 5x)\vec{j}$ için $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ integralini potansiyel fonksiyonu yardımıyla hesaplayınız.

Sınav Soruları (Döküman 2)

(20P) 1) $I = \int_{-1}^0 \int_{\frac{1}{3}\sqrt{y+9}}^{-\sqrt{y+1}} f(x, y) dx dy + \int_{-9}^{-1} \int_{\frac{1}{3}\sqrt{y+9}}^{\frac{1}{3}\sqrt{y+9}} f(x, y) dx dy + \int_{-1}^0 \int_{\sqrt{y+1}}^{\frac{1}{3}\sqrt{y+9}} f(x, y) dx dy$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek tek bir integral olarak yazınız. **İntegrasyon bölgesini çiziniz. (İntegrali hesaplamayınız!)**

(20P) 2) $x = y^2 + z^2$ paraboloidinin $x = 1$ ve $x = 4$ düzlemleri arasında kalan parçasının yüzey alanını bulunuz. **(Şekil çiziniz!)**

(40P) 3) $\vec{F}(x, y, z) = xy\vec{i} + yz\vec{j} + xz\vec{k}$ ve $S : z = 1 - x^2, 0 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 2$ ise **Stokes teoremini** sağlayınız. **(Şekil çiziniz!)**

(20P) 4) **Diverjans teoremini** kullanarak $\vec{F}(x, y, z) = xy^2\vec{i} + x^2y\vec{j} + y\vec{k}$ vektör alanının $x^2 + z^2 = 1$ silindiri ve $y = 1$ ve $y = -1$ düzlemleri ile çevrili bölgenin yüzeyinden dışarı doğru çıkan akısını bulunuz. **(Şekil çiziniz!)**

Sınav Soruları (Ek Döküman Parçaları)

3) $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \frac{\sin(xt)}{t} dt$ türevini bulunuz.

4) $\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^2 \cos \theta \, dr \, d\theta$ integralini Beta fonksiyonu yardımıyla hesaplayınız.
Süre: 90 Min.